第11次习题课2026-5-22, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fubini定理的应用, 学习面积公式及应用.

习题1(Minkowski不等式: 积分的范数$\leq$ 范数的积分). 设$(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为任意两个测度空间, $(X\times Y,(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*,\mu\otimes\nu)$为二者的乘积测度空间, $1\leq p<\infty$. 设f为$X\times Y$上的$(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*$-非负可测函数满足$(X\times Y)(f>0)$关于$\mu\otimes\nu$是$\sigma$-有限的. 则有

$$\left(\int_X\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\right)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\leq\int_Y\left(\int_X f(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y). \tag{1}$$

特别得知, 若$f:X\times Y\to\mathbb{C}$为$(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*$-可测函数满足$(X\times Y)(|f|>0)$关于$\mu\otimes\nu$是$\sigma$-有限的且$\int_Y\left(\int_X|f(x,y)|^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y)<\infty$, 则有: $x\mapsto\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)$ 属于$L^p(X,\mu)$且

$$\left\|\int_Y f(\cdot,y)\mathrm{d}\nu(y)\right\|_{L^p(X,\mu)}\leq\int_Y\|f(\cdot,y)\|_{L^p(X,\mu)}\,\mathrm{d}\nu(y). \tag{2}$$

这就是 **“积分的范数$\leq$ 范数的积分”**, 它是 **“和的范数$\leq$ 范数的和”**的推广.

【注】通常教科书中假设$(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$都是$\sigma$-有限的, 这蕴含乘积测度空间$(X\times Y,(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*,\mu\otimes\nu)$也是$\sigma$-有限的, 因此其可测子集$(X\times Y)(f>0)$更是$\sigma$-有限的. 本题的条件较弱(这归功于讲义中条件较弱的Fubini定理), 因此适用面较大.

【证】只需对f为非负的情形进行证明且只需证明(1). 当$p=1$时, 积分不等式(1)实为等式(Fubini 定理). 下设$1<p<\infty$. 因$(X\times Y)(f>0)=(X\times Y)(f^p>0)$关于$\mu\otimes\nu$是$\sigma$-有限的, 故由讲义Fubini 定理(II) 知

对μ-几乎所有$x\in X$, 函数$y\mapsto f(x,y)$在Y上$\mathcal{N}$-可测,

对ν-几乎所有$y\in Y$, 函数$x\mapsto f(x,y), x\mapsto f(x,y)^p$在$X$上$\mathcal{M}$-可测,
函数$y\mapsto\int_X f(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)$在$Y$上$\mathcal{N}$-可测, $x\mapsto\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)$ 在X上$\mathcal{M}$-可测, 因此$x\mapsto\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\right)^p$ 在X上$\mathcal{M}$-可测.

为证(1), 可设(1)的右边$<\infty$, 否则(1)自动成立. 我们先进一步假设

$$\int_X\Big(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p\mathrm{d}\mu(x)<\infty. \tag{3}$$

令

$$g(x)=\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y),\quad x\in X.$$

则$(x,y)\mapsto g(x)^{p-1}f(x,y)$是$X\times Y$上的$(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*$-非负可测函数且由$(X\times Y)(g^{p-1}f>0)\subset(X\times Y)(f>0)$知$(X\times Y)(g^{p-1}f>0)$关于$\mu\otimes\nu$也是$\sigma$-有限的, 因此可以使用Fubini定理, 然后应用Hölder 不等式我们依次得到

$$\begin{aligned}
&\int_X g(x)^p\mathrm{d}\mu(x)=\int_X g(x)^{p-1}g(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X\int_Y g(x)^{p-1}f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\mathrm{d}\mu(x)\\
&=\int_Y\Big(\int_X g(x)^{p-1}f(x,y)\mathrm{d}\mu(x)\Big)\mathrm{d}\nu(y)\\
&\leq\int_Y\left(\int_X g(x)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_X f(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}\nu(y)
\end{aligned}$$

$$= \Big(\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{\frac{p-1}{p}} \int_Y \Big(\int_X f(x,y)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{\frac{1}{p}} \mathrm{d}\nu(y).$$

注意$\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x) < \infty$. 当$\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x) > 0$ 时, 消去$\big(\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x)\big)^{\frac{p-1}{p}}$ 得到

$$\Big(\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{\frac{1}{p}} \le \int_Y \Big(\int_X f(x,y)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{\frac{1}{p}} \mathrm{d}\nu(y).$$

当$\int_X g(x)^p \mathrm{d}\mu(x) = 0$ 时, 上式自动成立.

以上我们在附加假设(3)下证明了不等式(1).

对于一般情形, 由$(X \times Y)(f > 0)$关于$\mu \otimes \nu$是σ-有限的得知存在可数多个$E_k \in (\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})^*$使得$(X \times Y)(f > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, (\mu \otimes \nu)(E_k) < \infty$, $k = 1, 2, 3, \dots$. 对每个k, 据测度$(\mu \otimes \nu)(E_k)$的定义, 存在可数多个$A_{kj} \in \mathcal{M}, B_{kj} \in \mathcal{N}$ 使得

$$E_k \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{kj} \times B_{kj}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_{kj})\nu(B_{kj}) < (\mu \otimes \nu)(E_k) + 1 < \infty.$$

[注: 补充一些空集$A_{kj} \times B_{kj}$后可以假定下标j取遍所有自然数.] 这给出

$$(X \times Y)(f > 0) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{kj} \times B_{kj}.$$

如令

$$S_n = \bigcup_{k=1}^{n} \bigcup_{j=1}^{n} (A_{kj} \times B_{kj}) \cap (X \times Y)(f > 0), \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

则有

$$(X \times Y)(f > 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_{kj} \times B_{kj}) \cap (X \times Y)(f > 0) = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n.$$

令

$$f_n(x, y) = \mathbf{1}_{S_n}(x, y) \min\{f(x, y), n\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

对每个$n \in \mathbb{N}$, 由$(X \times Y)(f_n > 0) \subset S_n$ 和

$$\mu\big((A_{kj} \times B_{kj}) \cap (X \times Y)(f > 0)\big) \le \mu(A_{kj} \times B_{kj}) = \mu(A_{kj})\nu(B_{kj}) < \infty$$

得知$(X \times Y)(f_n > 0)$关于$\mu \otimes \nu$是σ-有限的, 同时有

$$\int_X \Big(\int_Y f_n(x, y) \mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x) \le n^p \int_X \Big(\int_Y \mathbf{1}_{S_n}(x, y) \mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x).$$

估算: 由特征函数的运算性质易见

$$\int_Y \mathbf{1}_{S_n}(x, y) \mathrm{d}\nu(y) \le \int_Y \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{A_{kj}}(x) \mathbf{1}_{B_{kj}}(y) \mathrm{d}\nu(y) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{A_{kj}}(x) \nu(B_{kj})$$

$\Longrightarrow$

$$\Big(\int_Y \mathbf{1}_{S_n}(x, y) \mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \le \Big(\sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{A_{kj}}(x) \nu(B_{kj})\Big)^p$$

$$\leq (n^2)^{p-1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\mathbf{1}_{A_{kj}}(x)\nu(B_{kj})]^p = (n^2)^{p-1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{A_{kj}}(x)[\nu(B_{kj})]^p$$

这里用到$[\mathbf{1}_{A_{kj}}(x)]^p = \mathbf{1}_{A_{kj}}(x)$(因为$1 < p < \infty$). 由此有

$$\int_X \Big(\int_Y \mathbf{1}_{S_n}(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x) \leq \int_X (n^2)^{p-1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{A_{kj}}(x)[\nu(B_{kj})]^p\mathrm{d}\mu(x)$$

$$= (n^2)^{p-1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\int_X \mathbf{1}_{A_{kj}}(x)[\nu(B_{kj})]^p\mathrm{d}\mu(x) = (n^2)^{p-1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p.$$

注意, 若$\mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p > 0$, 则由$0\cdot\infty = \infty\cdot 0 = 0$ 知必有$\mu(A_{kj}) > 0, \nu(B_{kj}) > 0$；然后由$\mu(A_{kj})\nu(B_{kj}) < \infty$ 得知$\mu(A_{kj}) < \infty, \nu(B_{kj}) < \infty$从而有$\mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p < \infty$. 这表明$\mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p > 0 \Longrightarrow \mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p < \infty$. 这证明了

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(A_{kj})[\nu(B_{kj})]^p < \infty.$$

所以代入上式得到

$$\int_X \Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x) < \infty \qquad (\forall\, n \in \mathbb{N}).$$

所以f_n满足条件(3), 因此有

$$\Big(\int_X \Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p} \leq \int_Y \Big(\int_X f_n(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y)$$

$$\leq \int_Y \Big(\int_X f(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y), \quad n = 1,2,3,\ldots.$$

这里用到显然的不等式$0 \leq f_n(x,y) \leq f(x,y)$. 据$S_n$ 和$f_n(x,y)$的定义以及恒等式 $f(x,y)\mathbf{1}_{(X\times Y)(f>0}(x,y) \equiv f(x,y), (x,y) \in X\times Y$, 易见有

$$0 \leq f_n(x,y) \leq f_{n+1}(x,y) \leq f(x,y)\mathbf{1}_{(X\times Y)(f>0}(x,y) = f(x,y),$$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x,y) = f(x,y) \qquad \forall\,(x,y) \in X\times Y.$$

因此由Levi渐升列积分定理知(对某个μ-零测集$Z \subset X$)有

$$\lim_{n\to\infty}\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y) = \int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y) \qquad \forall\, x \in X\setminus Z.$$

再由单调性

$$\Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \leq \Big(\int_Y f_{n+1}(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \qquad \forall\, x \in X\setminus Z$$

和Levi渐升列积分定理即得

$$\Big(\int_X \Big(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p} = \Big(\int_X \lim_{n\to\infty}\Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}$$

$$= \Big(\lim_{n\to\infty}\int_X \Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p} = \lim_{n\to\infty}\Big(\int_X \Big(\int_Y f_n(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\Big)^p \mathrm{d}\mu(x)\Big)^{1/p}$$

$$\leq \int_Y \Big(\int_X f(x,y)^p \mathrm{d}\mu(x) \Big)^{1/p} \mathrm{d}\nu(y).$$

□

习题2(稠密周期). 设$f:\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$是一个L-可测函数. 假设存在稠密集$D \subset \mathbb{R}^d$ 使得对任意$h \in D$ 有

$$f(x+h) = f(x) \quad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

证明存在常数$C \in \mathbb{R}$ 使得$f(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$.

【证】先设f有界: 存在$0 < M < \infty$ 使得$|f(x)| < M$ for all $x \in \mathbb{R}^d$. 这保证了f在任何有界可测集上是L-可积的.

对任意$y \in \mathbb{R}^d$, 对任意$|y|+1 < R < \infty$, 取$\{h_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$ 使得$|h_n| < R, h_n \to y\,(n \to \infty)$. 我们有

$$\begin{aligned}
&\int_{B(0,R)} |f(x+h_n) - f(x)| \mathrm{d}x = 0, \quad n = 1,2,3,...; \\
&\Longrightarrow \\
&\int_{B(0,R)} |f(x+y) - f(x)| \mathrm{d}x = \int_{B(0,R)} \big(|f(x+y) - f(x)| - |f(x+h_n) - f(x)| \big) \mathrm{d}x \\
&\leq \int_{B(0,R)} |f(x+y) - f(x+h_n)| \mathrm{d}x = \int_{B(0,R)+h_n} |f(x+y-h_n) - f(x)| \mathrm{d}x \\
&\leq \int_{B(0,2R)} |f(x+y-h_n) - f(x)| \mathrm{d}x \to 0 \, (n \to \infty)
\end{aligned}$$

最后一步用到可积函数的平均连续性和$y - h_n \to 0\,(n \to \infty)$. 这证明了

$$\int_{B(0,R)} |f(x+y) - f(x)| \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall\, y \in \mathbb{R},\ \forall\, R > 1 + |y|.$$

令$R \to \infty$, 则由非负函数的积分渐增性质得知

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+y) - f(x)| \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}^d.$$

$(x,y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{2d}$的二元可测函数$F(x,y) := f(x)$ 经过可逆线性变换后, 还是二元可测的, 例如$F(x+y, x-y)$是二元可测的, 所以$f(x+y) = F(x+y, x-y)$是二元可测的, 因此$|f(x+y) - f(x)| = |F(x+y, x-y) - F(x,y)|$是$\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 上的可测函数. 据以上结果和Fubini定理得到

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{\mathbb{R}^d} \Big(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+y) - f(x)| \mathrm{d}x \Big) \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^d} \Big(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+y) - f(x)| \mathrm{d}y \Big) \mathrm{d}x \\
&\text{(对内层积分用平移不变性)} \quad = \int_{\mathbb{R}^d} \Big(\int_{\mathbb{R}^d} |f(y) - f(x)| \mathrm{d}y \Big) \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(y) - f(x)| \mathrm{d}y = 0 \quad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

因$m(\mathbb{R}^d)=\infty>0$, 所以存在$x_0\in\mathbb{R}^d$使得

$$\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)-f(x_0)|\mathrm{d}y=0.$$

所以

$$f(y)=f(x_0)\quad\text{a.e.}\quad y\in\mathbb{R}^d,\quad\text{即}\quad f(x)=f(x_0)\quad\text{a.e.}\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

最后对一般情形, 令

$$g(x)=\arctan(f(x)),\quad x\in\mathbb{R}^d$$

则g也满足本题条件且$|g(x)|<\pi/2$ for all $x\in\mathbb{R}^d$, 因此存在$x_0\in\mathbb{R}^d$使得$g(x)=g(x_0)$ a.e. $x\in\mathbb{R}^d$, 所以$f(x)=\tan(g(x))=\tan(g(x_0))$ a.e. $x\in\mathbb{R}^d$. □

习题3 (装箱问题). 设$d\geq 2,\Omega\subset\mathbb{R}^d$为一开集, $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ 是$\mathbb{R}^d$中可数多个紧集, 满足: 对每个$k\in\mathbb{N}_0$, $B_k\subset\overline{\Omega}$ 且$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$, 这里$\mathbb{N}_0=\{1,2,...,N\}\,(N\in\mathbb{N})$ 或$\mathbb{N}_0=\mathbb{N}$. 证明下面蕴含关系成立:

$$\sum_{k\in\mathbb{N}_0}\big(\mathrm{diam}(B_k)\big)^{d-1}<\infty\implies m_d\big(\Omega\setminus\bigcup_{k\in\mathbb{N}_0}B_k\big)>0.$$

这里m_d是$\mathbb{R}^d$上的Lebesgue测度, H_{d-1}是$\mathbb{R}^d$上的$d-1$维Hausdorff测度.

【几点说明】

1) 由$d-1\geq 1$易见满足条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”的一个充分条件是“交集$B_k\cap\partial\Omega$是空集或可数集”, 它在很多情况下是容易实现的, 例如: 所有B_k为闭球, 而Ω为开方体或Ω为开球但其半径大于每个B_k 的半径；或者所有B_k为闭方体且$B_k\subset\Omega$, 而Ω为$\mathbb{R}^d$的任一开集. 除了条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”之外, 本题对紧集$B_k$没有其他要求, 例如不要求$B_k$是紧凸集, 也不要求$B_k$ 互不重叠(即**不**要求当$i\neq j$时$m_d(B_i\cap B_j)=0$). 既然B_k之间是否重叠对于空隙正测度$m_d\big(\Omega\setminus\bigcup_{k\in\mathbb{N}_0}B_k\big)>0$不起作用(除了空隙正测度的数值大小外), 那么条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”便对空隙具有正测度起主要作用, 这一点从本题的证明过程中也可看到. 这同时说明, 条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”会使得$\overline{\Omega}$中的靠近边界$\partial\Omega$的那些紧集$B_k$ 对空隙正测度$m_d\big(\Omega\setminus\bigcup_{k\in\mathbb{N}_0}B_k\big)>0$有主要贡献.

2) 本题产生于著名的装箱问题(packing problem). 由本题的结果可知, 例如对$d=3$的情形, 为使一些实心球体在空隙体积为零的意义下装满一个有界的立方体容器, 一个必要条件是这些球体的直径的平方和是发散的.

事实上一般地, 由讲义第**3**章**命题3.2.3(Vitali覆盖引理的应用1)**知, 在空隙体积为零的意义下球体B_k装满$\overline{\Omega}$ 是可以实现的：对于任一开集$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 满足$m_d(\partial\Omega)=0$, 存在一列互不相交的闭球$B_k=\overline{B^d}(p_k,r_k)\subset\Omega$ 使得

$$m_d\big(\overline{\Omega}\setminus\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\big)=m_d\big(\Omega\setminus\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\big)=0$$

这里第一个等号是因为$m_d(\partial\Omega)=0$. 根据本题结果, 这蕴含$\sum\limits_{k=1}^{\infty}(r_k)^{d-1}=\infty$.

对于所有B_k是闭方体的情形, 本题也使我们对开集的方体分解有新的认识: 设$\Omega \subset \mathbb{R}^d$为任一开集. 由开集的2-进方体分解定理知, 存在可数无限多个内部互不相交的2-进闭方体$B_k \subset \Omega$ 使得$\Omega = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k$. 设$l(B_k)$是方体$B_k$的棱长, 则它与$B_k$的直径有关系: $l(B_k) = \frac{1}{\sqrt{d}}\mathrm{diam}(B_k)$. 此时由$\Omega \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$ 和本题结果知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \big(l(B_k)\big)^{d-1} = \infty.$$

3) 若$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}$是有限集, 则本题说明任何有限多个满足题中要求的紧集B_k都无法装满Ω, 即空隙$\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{N} B_k$的测度$> 0$.

4) 条件“$H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0$”的设置只是为了排除一些平凡的或兴趣不大的情形: 例如设$\Omega = (0,1)^d$为单位开方体, $\mathbb{N}_0 = \{1\}$, $B_1 = \overline{\Omega} = [0,1]^d$为单位闭方体, 则$\overline{\Omega} \setminus B_1 = \emptyset$ 即一个B_1就填满了$\overline{\Omega}$. 此时有$B_1 \cap \partial\Omega = \partial(0,1)^d$, $H_{d-1}(B_1 \cap \partial\Omega) = H_{d-1}(\partial(0,1)^d) = 2d > 0$.

【本题的证明】为论证方便, 对$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}\,(N \in \mathbb{N})$ 的情形, 我们令$B_k = \emptyset$ for all $k \geq N+1$, 并回忆空集的直径为零. 据此和本题中的假设便有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \big(\mathrm{diam}(B_k)\big)^{d-1} = \sum_{k \in \mathbb{N}_0} \big(\mathrm{diam}(B_k)\big)^{d-1} < \infty. \tag{1}$$

这样一来我们就将$\mathbb{N}_0$为有限集的情形化成了$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$的情形. 于是往下只需证明

$$m_d\big(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big) > 0.$$

证明的主要工具是Fubini定理, 即考虑集合的截口和累次积分.

注意$B_k \cap \partial\Omega$是紧集(包括等于空集的情形). 设C_k是$B_k \cap \partial\Omega$向$\mathbb{R}^{d-1}$的投影集合, 即

$$C_k = \{x \in \mathbb{R}^{d-1} \mid \exists\, y \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } (x,y) \in B_k \cap \partial\Omega\}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

由讲义**例3.3.6**和本题假设$H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0$知

$$m_{d-1}(C_k) \leq H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \ldots.$$

$$\text{令} \quad Z_1 = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k. \quad \text{则} \quad m_{d-1}(Z_1) = 0.$$

设$D_k \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 是B_k 向$\mathbb{R}^{d-1}$的投影, 即

$$D_k = \{x \in \mathbb{R}^{d-1} \mid \exists\, y \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } (x,y) \in B_k\}.$$

易见$\mathrm{diam}(D_k) \leq \mathrm{diam}(B_k)$, 因此由等径不等式得到

$$m_{d-1}(D_k) \leq b_{d-1}\Big(\frac{\mathrm{diam}(D_k)}{2}\Big)^{d-1} \leq b_{d-1}\Big(\frac{\mathrm{diam}(B_k)}{2}\Big)^{d-1}, \quad k = 1, 2, 3, \ldots.$$

于是结合(1)得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_{d-1}(D_k) \le b_{d-1} \sum_{k=1}^{\infty} \Big(\frac{\mathrm{diam}(B_k)}{2}\Big)^{d-1} < \infty.$$

令

$$Z_2 = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} D_k. \qquad \text{则由Borel-Cantelli 引理知 } m_{d-1}(Z_2) = 0.$$

回忆截口E_x的定义:

对任一集合 $E \subset \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^{d-1}$, 定义 $E_x := \{y \in \mathbb{R} \mid (x,y) \in E\}$.

由截口运算和Fubini定理有

$$\big(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big)_x = \Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x \subset \mathbb{R} \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^{d-1},$$

$$\begin{aligned} m_d\big(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big) &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} m_1\big(\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x\big)\mathrm{d}x \\ &= \int_X m_1\big(\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x\big)\mathrm{d}x = \int_{X\setminus(Z_1\cup Z_2)} m_1\big(\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x\big)\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{2}$$

其中

$$X = \{x \in \mathbb{R}^{d-1} \mid m_1(\Omega_x) > 0\}.$$

这里注意: 由Fubini 定理知函数$x \mapsto m_1(\Omega_x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\Omega_x}(y)\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\Omega}(x,y)\mathrm{d}y$是$\mathbb{R}^{d-1}$ 上的L-可测函数, 因此X是$\mathbb{R}^{d-1}$中的L-可测集, 并有

$$\int_X m_1(\Omega_x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} m_1(\Omega_x)\mathrm{d}x = m_d(\Omega) > 0.$$

这蕴含$m_{d-1}(X) > 0$, 因此再由$Z_1 \cup Z_2$是m_{d-1}-零测集知

$$m_{d-1}\big(X \setminus (Z_1 \cup Z_2)\big) > 0.$$

据此和(2)得知, 为证$m_d\big(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big) > 0$, 只需证明

$$m_1\big(\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x\big) > 0 \qquad \forall\, x \in X \setminus (Z_1 \cup Z_2). \tag{3}$$

反证法: 假设(3)不成立, 则存在$x \in X \setminus (Z_1 \cup Z_2)$ 使得

$$m_1\big(\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x\big) = 0. \tag{4}$$

由$x \in X$知$m_1(\Omega_x) > 0$, 因此上式蕴含$\bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x$非空. 由$Z_2$的定义和$x \notin Z_2$知存在$j_x \in \mathbb{N}$使得$x \notin \bigcup_{k=j_x}^{\infty} D_k$. 因$D_k$ 是B_k 向$\mathbb{R}^{d-1}$的投影, 故有蕴含关系: $(B_k)_x \neq \emptyset \Longrightarrow x \in D_k$, 也

即$x \notin D_k \Longrightarrow (B_k)_x = \emptyset$. 于是由$x \notin \bigcup\limits_{k=j_x}^{\infty} D_k$ 知 $\bigcup\limits_{k=j_x}^{\infty} (B_k)_x = \emptyset$. 由$\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} (B_k)_x \neq \emptyset$知$j_x \geq 2$. 因此有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x = \bigcup_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x$$

从而有

$$\Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (B_k)_x = \Omega_x \setminus \bigcup_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x. \tag{5}$$

因Ω是开集, B_k 是紧集, 而开集、闭集、紧集的截口分别仍是开集、闭集、紧集, 故截口$\Omega_x, (B_k)_x$ 分别是$\mathbb{R}$中的开集和紧集. 因有限多个紧集的并集还是紧集(从而是闭集), 故$\Omega_x \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x$ 是**开集**. 又因“一个开集的L-测度为零当且仅当这开集是空集”, 故联合(4),(5)知$\Omega_x \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x$ 是空集, 也即

$$\Omega_x \subset \bigcup_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x. \tag{6}$$

因(6)的右边是紧集(从而是闭集), 故对(6)式两边取闭包得知

$$\overline{\Omega_x} \subset \overline{\bigcup_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x} = \bigcup_{k=1}^{j_x-1} (B_k)_x. \tag{7}$$

由Ω_x非空知$\overline{\Omega_x} \subset \mathbb{R}$是非空紧集, 因此它的最小元

$$y_x := \min \overline{\Omega_x} \quad \text{存在.}$$

由$y_x \in \overline{\Omega_x}$ 和(7) 知存在$k \in \{1, 2, ..., j_x - 1\}$使得$y_x \in (B_k)_x$. 据截口的定义知$(x, y_x) \in B_k$. 因$B_k \subset \overline{\Omega}$, 故得知$(x, y_x) \in \overline{\Omega}$. 由$\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$和$y_x$的最小性易见$(x, y_x) \in \partial\Omega$. 否则便有$(x, y_x) \in \Omega$. 因$\Omega$ 是开集, 故当$\delta > 0$充分小时有$(x, y_x - \delta) \in \Omega$ 从而得知$y_x - \delta \in \Omega_x \subset \overline{\Omega_x}$. 据$y_x$的最小性, 这导致$y_x \leq y_x - \delta$, 矛盾. 所以必有$(x, y_x) \in \partial\Omega$. 于是我们得到$(x, y_x) \in B_k \cap \partial\Omega$ 从而有$x \in C_k \subset Z_1$, 但这与$x \in X \setminus (Z_1 \cup Z_2)$矛盾. 这矛盾证明了不等式(3)成立. 本题证毕. □

习题4. 设$0 \leq f \in L^1(\mathbb{R}^n), 0 < k < n$. 令

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x-y|^k} \mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明对任意$0 < R < \infty$ 有$F \in L^1(B(0,R))$, 因此$F(x) < \infty$ for a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

【证】设$0 < R < \infty$. 由非负性和Fubini 定理知F是$\mathbb{R}^n$上的非负L-可测函数且

$$\begin{aligned}
&\int_{B(0,R)} F(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{B(0,R)} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\
&= \int_{|y|\leq 2R} f(y) \left(\int_{B(0,R)} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y + \int_{|y|>2R} f(y) \left(\int_{B(0,R)} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y
\end{aligned}$$

$=: I + J.$

计算

$$I = \int_{|y|\le 2R} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|x|<R\}} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

对任意$|y| \le 2R$ 有

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|x|<R\}} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|z+y|<R\}} \frac{1}{|z|^k} \mathrm{d}z \\
&= \int_0^\infty r^{n-1-k} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \mathbf{1}_{\{|r\omega+y|<R\}} \mathrm{d}H_{n-1}(\omega) \right) \mathrm{d}r \\
&\le \int_0^\infty r^{n-1-k} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \mathbf{1}_{\{r<|y|+R\}} \mathrm{d}H_{n-1}(\omega) \right) \mathrm{d}r \\
&= H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \int_0^{|y|+R} r^{n-1-k} \le H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \int_0^{3R} r^{n-1-k} \\
&= H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \frac{(3R)^{n-k}}{n-k} =: C_{n,k,R} < \infty.
\end{aligned}$$

所以

$$I \le C_{n,k,R} \int_{|y|\le 2R} f(y) \mathrm{d}y \le C_{n,k,R} \|f\|_{L^1} < \infty.$$

对于J, 对任意$|y| > 2R$ 有

$$\begin{aligned}
&x \in B(0,R) \Longrightarrow |x| < R \Longrightarrow |x-y| \ge |y| - |x| > R \\
&\Longrightarrow \int_{B(0,R)} \frac{1}{|x-y|^k} \mathrm{d}x \le \int_{B(0,R)} \frac{1}{R^k} \mathrm{d}x = \frac{1}{R^k} m(B(0,R)).
\end{aligned}$$

因此

$$J \le \frac{1}{R^k} m(B(0,R)) \int_{|y|>2R} f(y) \mathrm{d}y \le \frac{1}{R^k} m(B(0,R)) \|f\|_{L^1} < \infty.$$

所以

$$\int_{B(0,R)} F(x) \mathrm{d}x = I + J < \infty.$$

所以$F \in L^1(B(0,R))$.

取$R = k \in \mathbb{N}$ 知$B(0,k)(F = \infty) = 0$, 因此

$$\mathbb{R}^n (F = \infty) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B(0,k)(F = \infty)$$

是可数个m-零测集的并, 因此是m-零测集. 所以$F(x) < \infty$ for a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. □

习题5(一个蕴含单射的“宏观”条件). 设$k \in \{1, 2, ..., d\}, \Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为开集, $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^d$为$C^1$-类映射, 满足$J_\varphi(x) > 0$ for all $x \in \Omega$, 并且对于某常数$1 \le C < 2$ 有

$$\int_E J_\varphi(x) \mathrm{d}x \le C H_k(\varphi(E)) \qquad \forall \text{紧集 } E \subset \Omega.$$

这里$J_\varphi(x)=\sqrt{\det(\varphi'(x)^\tau\varphi'(x))}$, H_k是$\mathbb{R}^d$上的k-维H-测度. 令

$$Z=\{x\in\Omega\mid \text{存在}x^*\in\Omega, x^*\neq x,\text{使得}\,\varphi(x^*)=\varphi(x)\}. \tag{1}$$

证明$m(Z)=0$, φ在$\Omega\setminus Z$上是单射. 若进一步设$k=d$, 证明$Z=\emptyset$(空集), 因此φ在Ω上是单射. 此外举例说明当$1\le k<d$时, 例如$d=k+1$时, Z 可以非空.

【证】分六步证明.

Step1. 复习局部反函数定理: 任取$x\in\Omega$. 因$\varphi\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^d)$且$J_\varphi(x)>0$即矩阵$\varphi'(x)\in\mathbb{R}^{d\times k}$满秩, 故由数学分析中证明的局部反函数定理知, 存在$\delta=\delta_x>0$ 使得$B(x,\delta)\subset\Omega$且φ 在$B(x,\delta)$上是单射. 此外, 当$k=d$时, $\varphi(B(x,\delta))$还是$\mathbb{R}^d$的开集且$\varphi: B(x,\delta)\to\varphi(B(x,\delta))$是$C^1$-同胚.

Step2. 证明: 对任意紧集$E\subset\Omega$, 集合

$$E^*:=\{x\in E\mid N(\varphi|E,\varphi(x))\ge 2\}\quad \text{是紧集.}$$

回忆记号:

$$N(\varphi|E,y)=\text{集合}\,\{x\in E\mid\varphi(x)=y\}\,\text{的元素的个数.}$$

由$E^*\subset E$知E^* 有界. 剩下只需证明E^*是闭集. 设$\{x_j\}_{j=1}^\infty\subset E^*$为任一收敛序列: $x_j\to x_0\in\mathbb{R}^d\,(j\to\infty)$, 则$x_0\in E$. 由$E^*$的定义, 存在$x_j^*\in E$, $x_j^*\neq x_j$,使得$\varphi(x_j^*)=\varphi(x_j)$. 又由**Step1**知存在$\delta>0$ 使得$B(x_0,\delta)\subset\Omega$ 且$\varphi: B(x_0,\delta)\to\mathbb{R}^d$是单射. 取$N\in\mathbb{N}$ 使得$x_j\in B(x_0,\delta)$ for all $j\ge N$. 据此和局部单射知, 对每个$j\ge N$ 都有$x_j^*\notin B(x_0,\delta)$即$|x_j^*-x_0|\ge\delta$. 因$E$是紧集, 故存在$\{x_j^*\}_{j=N}^\infty$的子列$\{x_{j_i}^*\}_{i=1}^\infty$ 和$x_0^*\in E$ 使得$x_{j_i}^*\to x_0^*\,(i\to\infty)$. 据此得到

$$\varphi(x_0)=\lim_{i\to\infty}\varphi(x_{j_i})=\lim_{i\to\infty}\varphi(x_{j_i}^*)=\varphi(x_0^*),\quad |x_0^*-x_0|\ge\delta.$$

这表明$N(\varphi|E,\varphi(x_0))\ge 2$. 所以$x_0\in E^*$. 所以$E^*$是闭集.

Step3. 将开集Ω分解成一列递增的紧集E_n 的并: $\Omega=\bigcup_{n=1}^\infty E_n$. 令

$$E_n^*=\{x\in E_n\mid N(\varphi|E_n,\varphi(x))\ge 2\},\quad n=1,2,3,\dots.$$

由**Step2**知E_n^*是紧集. 来证明

$$N(\varphi|E_n^*,y)\ge 2\quad\forall\, y\in\varphi(E_n^*);\quad m(E_n^*)=0,\quad n=1,2,3,\dots.$$

事实上对任意$y\in\varphi(E_n^*)$, 存在$x_1\in E_n^*$ 使得$y=\varphi(x_1)$ 且由E_n^*的定义知$N(\varphi|E_n,\varphi(x_1))\ge 2$. 这表明存在$x_2\in E_n, x_2\neq x_1$, 使得$\varphi(x_2)=\varphi(x_1)=y$, 因此$N(\varphi|E_n,\varphi(x_2))\ge 2$, 所以$x_2\in E_n^*$. 所以方程$\varphi(x)=y$在$E_n^*$中至少有两个解, 所以$N(\varphi|E_n^*,y)\ge 2$.

对紧集E_n^*, 应用本题假设和面积公式得到

$$\int_{E_n^*}J_\varphi(x)\mathrm{d}x\le CH_k(\varphi(E_n^*))\le\frac{C}{2}\int_{\varphi(E_n^*)}N(\varphi|E_n^*,y)\mathrm{d}H_k(y)=\frac{C}{2}\int_{E_n^*}J_\varphi(x)\mathrm{d}x<\infty.$$

这里“$<\infty$”是因为连续函数$J_\varphi(x)$在紧集E_n^*上有界从而L-可积. 所以再由$\frac{C}{2}<1$ 得到

$$\int_{E_n^*} J_\varphi(x)\mathrm{d}x = 0 \quad \text{从而} \quad m(E_n^*) = 0$$

后者是由于被积函数$J_\varphi(x) > 0$ for all $x \in \Omega$.

Step4. 证明对于(1)中定义的集合Z 有

$$Z = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^* \tag{2}$$

从而由**Step3**知$m(Z) = 0$.

由$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \Omega$ 易见$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^* \subset Z$. 而对任意$x \in Z$, 由定义, 存在$x^* \in \Omega, x^* \neq x$, 使得$\varphi(x^*) = \varphi(x)$. 设$x \in E_{n_1}, x^* \in E_{n_2}$, 取$n = \max\{n_1, n_2\}$, 则由$E_n$递增知$x, x^* \in E_n$ 因此$N(\varphi|_{E_n}, \varphi(x)) \geq 2$, 所以$x \in E_n^*$. 所以$Z \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^*$. 这就证明了(2)成立.

由Z的定义知φ在$\Omega \setminus Z$上是单射.

Step5. 设$k = d$, 来证明此时Z等于空集, 从而证得φ在Ω上是单射.

反证法: 设Z非空, 取$x_1 \in Z$, 则存在$x_2 \in \Omega, x_2 \neq x_1$, 使得$\varphi(x_2) = \varphi(x_1)$. 由**Step1**知存在$\delta > 0$充分小使得$B(x_1, \delta), B(x_2, \delta)$都含于$\Omega$内且$B(x_1, \delta), B(x_2, \delta)$不相交, $\varphi(B(x_1, \delta))$, $\varphi(B(x_2, \delta))$都是$\mathbb{R}^d$的开集, 并且局部映射$\varphi : B(x_1, \delta) \to \varphi(B(x_1, \delta))$ 和$\varphi : B(x_2, \delta) \to \varphi(B(x_2, \delta))$ 都是C^1-同胚. 由$\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$知交集$\varphi(B(x_1, \delta)) \cap \varphi(B(x_2, \delta))$是非空开集. 于是再由$\varphi$连续知

$$G := \varphi^{-1}\big(\varphi(B(x_1, \delta)) \cap \varphi(B(x_2, \delta))\big) = \{x \in \Omega \mid \varphi(x) \in \varphi(B(x_1, \delta)) \cap \varphi(B(x_2, \delta))\}$$

是开集且非空, 其中非空性是因为$x_1, x_2 \in G$. 下证$G \subset Z$. 对任意$x \in G$, 由G的定义, 存在$x_1^* \in B(x_1, \delta), x_2^* \in B(x_2, \delta)$ 使得$\varphi(x) = \varphi(x_1^*) = \varphi(x_2^*)$. 因$B(x_1, \delta), B(x_2, \delta)$ 不相交, 故$x_1^* \neq x_2^*$, 因此x_1^*, x_2^*中至少有一个不等于x, 所以$x \in Z$. 所以$G \subset Z$.

因G是非空开集, 故得到$m(Z) \geq m(G) > 0$, 这矛盾于$m(Z) = 0$. 所以Z必为空集.

Step6. 设$k \in \mathbb{N}, d = k + 1$, 举例说明$Z$ 可以非空. 先对$k = 1$的情形举例. 令

$$\varphi(t) = (t - t^3, t^2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则φ处处满秩:

$$\varphi'(t) = (1 - 3t^2, 2t), \quad J_\varphi(t) = \sqrt{(1 - 3t^2)^2 + 4t^2} > 0 \quad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

简单计算: 若$t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 满足$t_1 \neq t_2$ 和$\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$, 则解得$t_1 = -t_2 = \pm 1$, $\varphi(1) = \varphi(-1) = (0, 1)$. 因此使得$\varphi$为非单射的点有且只有$t = 1$ 和$t = -1$. 所以

$$Z = \{t \in \mathbb{R} \mid \text{存在} t^* \in \mathbb{R}, t^* \neq t, \text{使得 } \varphi(t^*) = \varphi(t)\} = \{1, -1\} \neq \emptyset.$$

当然有$m(Z) = 0$, 同时相应地有

$$\{y \in \varphi(\mathbb{R}) \mid N(\varphi|\mathbb{R}, y) \geq 2\} = \{(0, 1)\} \quad (\text{单点集}).$$

因可数集是H_1-零测集, 故$H_1\big(\{y \in \varphi(\mathbb{R}) \mid N(\varphi|\mathbb{R}, y) \geq 2\}\big) = 0$. 所以对于$H_1$-几乎所有$y \in \varphi(\mathbb{R})$ 有$N(\varphi|\mathbb{R}, y) = 1$.

现在设$k \geq 2$ (注意$d = k + 1$). 令

$$\varphi(x) = \big(x^1 - (x^1)^3, (x^1)^2, x^2, ..., x^k\big), \quad x = (x^1, x^2, ..., x^k) \in \mathbb{R}^k.$$

不难证明此时φ处处满秩:

$$J_\varphi(x) = \sqrt{(1 - 3(x^1)^2)^2 + 4(x^1)^2} > 0 \qquad \forall\, x = (x^1, x^2, ..., x^k) \in \mathbb{R}^k.$$

且

$$Z = \big\{x \in \mathbb{R}^k \mid \text{存在} x^* \in \mathbb{R}^k, x^* \neq x, \text{使得}\, \varphi(x^*) = \varphi(x)\big\} = \big(\{1\} \times \mathbb{R}^{k-1}\big) \cup \big(\{-1\} \times \mathbb{R}^{k-1}\big)$$

非空! 显然有$m(Z) = 0$; 同时相应地有

$$\{y \in \varphi(\mathbb{R}^k) \mid N(\varphi|\mathbb{R}^k, y) \geq 2\} = \{0\} \times (\{1\} \times \mathbb{R}^{k-1}). \tag{3}$$

易见集合(3)的H_k-测度等于0. 事实上, 令$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathrm{I} \end{pmatrix}$ 其中$\mathrm{I} \in \mathbb{R}^{k \times k}$是单位阵, 则使用列向量有$\mathrm{A}x = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}$. 令$m$为$\mathbb{R}^k$上的L-测度, $E = \{1\} \times \mathbb{R}^{k-1}$, 则$m(E) = 0$, $\{0\} \times (\{1\} \times \mathbb{R}^{k-1}) = \mathrm{A}(E)$. 因此据讲义**命题3.3.4(线性变换下的H-测度)**有$H_k(\{0\} \times (\{1\} \times \mathbb{R}^{k-1})) = H_k(\mathrm{A}(E)) = \sqrt{\det(\mathrm{A}^\tau \mathrm{A})} m(E) = 0$.

因此对H_k-几乎所有$y \in \varphi(\mathbb{R}^k)$ 有$N(\varphi|\mathbb{R}^k, y) = 1$. 据此知, 对任意紧集$E \subset \mathbb{R}^k$, 对$H_k$-几乎所有$y \in \varphi(E)$ 都有$1 \leq N(\varphi|E, y) \leq N(\varphi|\mathbb{R}^k, y) = 1$, 即$N(\varphi|E, y) = 1$. 所以由面积公式有

$$\int_E J_\varphi(x) \mathrm{d}x = \int_{\varphi(E)} N(\varphi|E, y) \mathrm{d}H_k(y) = H_k(\varphi(E)).$$

□